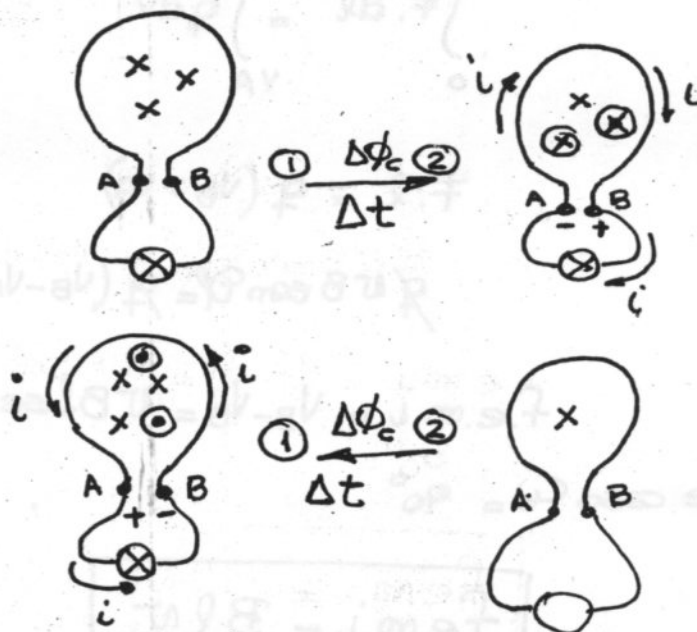
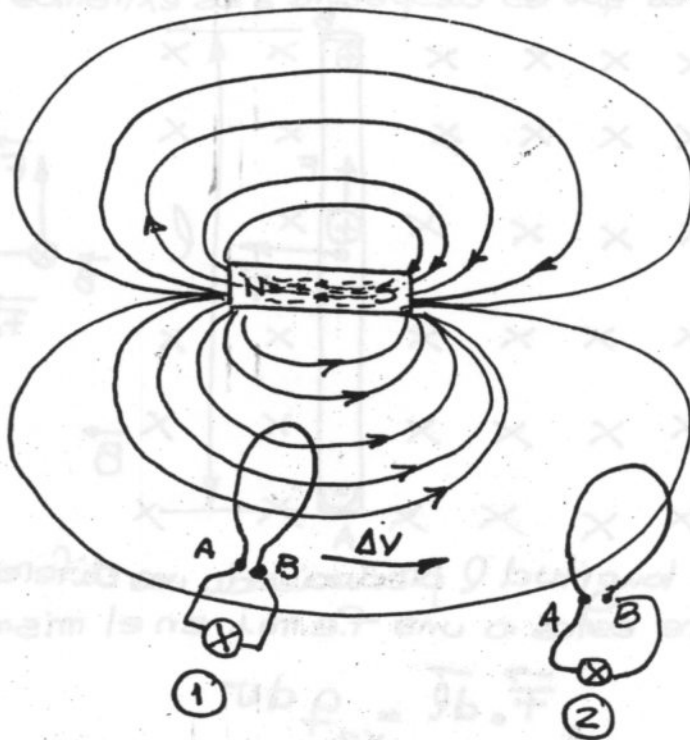


LEY DE FARADAY

En 1843 Michael Faraday descubre que:



$$\Delta t \uparrow \Rightarrow f_{emi} \downarrow$$

$$\Delta t \downarrow \Rightarrow f_{emi} \uparrow$$

$$|\Delta \Phi_c| \uparrow \Rightarrow f_{emi} \uparrow$$

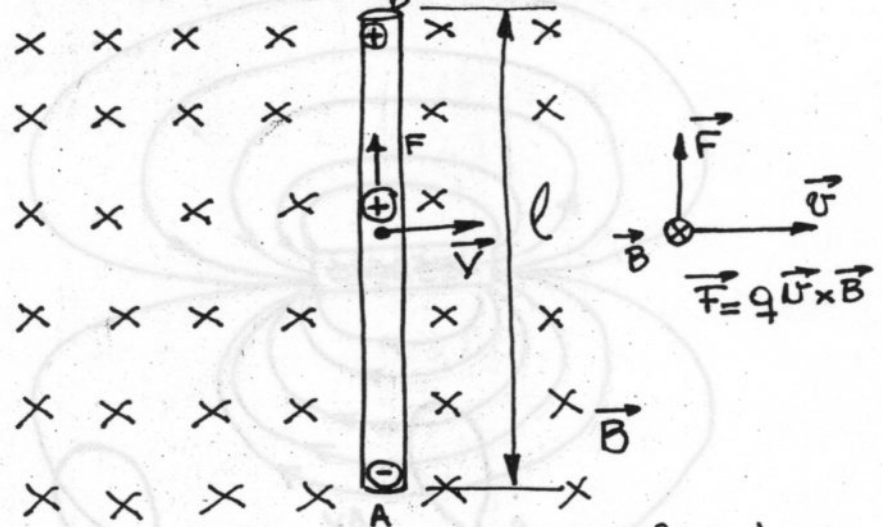
$$|\Delta \Phi_c| \downarrow \Rightarrow f_{emi} \downarrow$$

Si la velocidad con que cambia el flujo es la misma ya sea aumentando o disminuyendo, el valor absoluto de la f_{emi} será el mismo no así su polaridad

$$f_{emi} = \frac{d\Phi_c}{dt}$$

FUERZA ELECTROMOTRIZ INDUCIDA

Si movemos un conductor de modo que en su movimiento corte líneas de inducción magnética sobre las cargas aparecerá una fuerza que las desplazará a los extremos del



conductor de longitud l produciendo una diferencia de potencial entre estos o una f.e.m.i. en el mismo

$$\int_0^l \vec{F} \cdot d\vec{l} = q \int_{V_A}^{V_B} dv$$

$$F \cdot l = q (V_B - V_A)$$

$$q N B \sin \theta = q (V_B - V_A)$$

$$\text{f.e.m.i.} = V_B - V_A = N B l \sin \theta$$

Para este caso $\theta = 90^\circ$

$$\text{f.e.m.i.} = B l N$$

$$[\text{f.e.m.i.}] : \text{Volt}$$

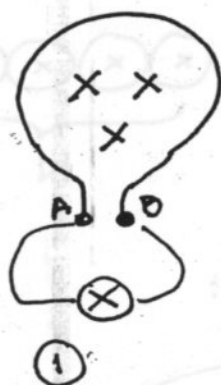
$$[B] : \text{Tesla}$$

$$[l] = \text{m}$$

$$[N] = \omega/s$$

LEY DE FARADAY-LENZ

"La f.e.m.i es proporcional a la rapidez con que está variando el flujo concatenado por la espira y se opone a la causa que la origina" que es justamente la variación de flujo

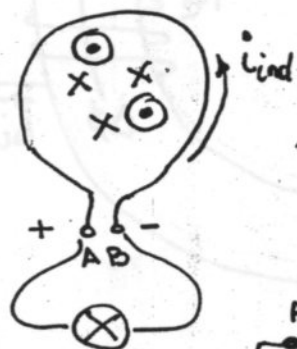
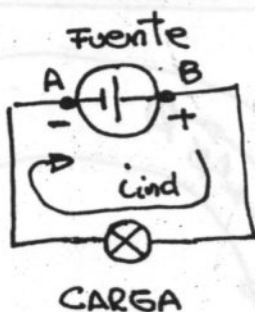


$$\Delta \phi_c < 0$$

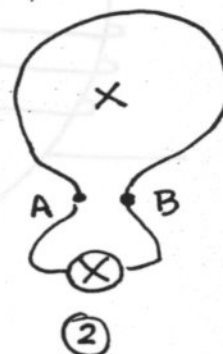


$\Delta \phi_c < \phi \Rightarrow$ disminuye ϕ entrante

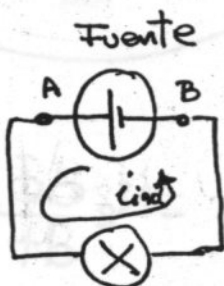
$i_{ind} \Rightarrow \Delta \phi < 0 \Rightarrow$ aumentar el ϕ entrante



$$\Delta \phi_c > 0$$



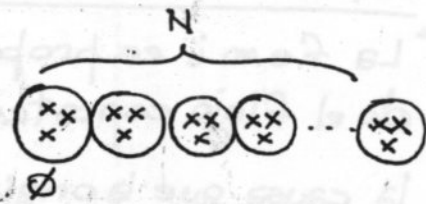
$\Delta \phi_c > 0 \Rightarrow$ aumenta el ϕ entrante



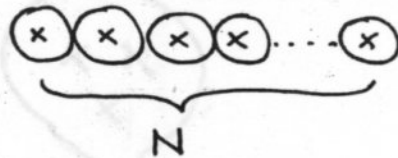
$$f_{emi} = - \frac{d\phi_c}{dt}$$

$i_{ind} \Rightarrow \Delta \phi_c < 0 \Rightarrow$ disminuir el ϕ entrante
El signo $-$ establece que la f.e.m.i se opone a la variación de flujo

Para una bobina de N espiras

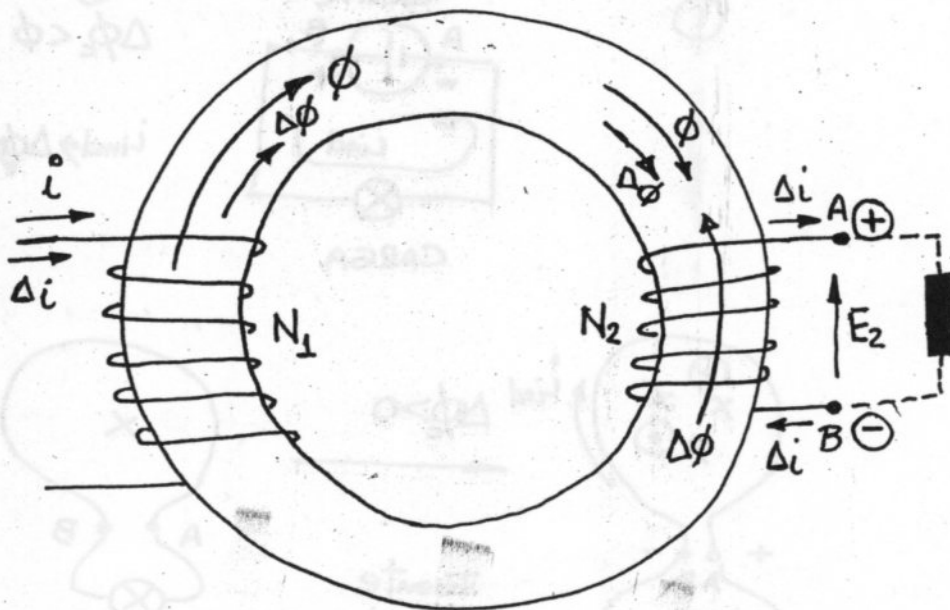


$$\Phi_c = N\Phi$$



$$\text{fem}_i = - \frac{d\Phi_c}{dt} = -N \frac{d\Phi}{dt}$$

Aplicación a un transformador:



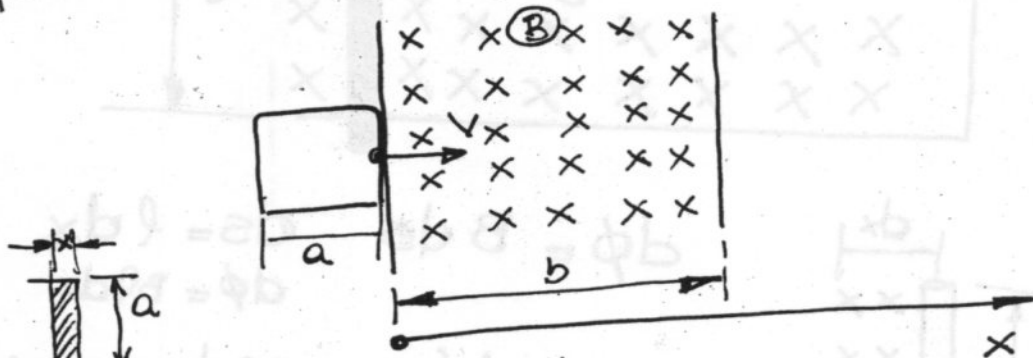
$$E_2 = - \frac{d\Phi_c}{dt} = -N_2 \frac{d\Phi}{dt}$$

EJEMPLO: Se introduce una espira cuadrada de lado a en una región del espacio de longitud b donde existe una inducción B normal al plano de la espira. La espira se mueve con velocidad v . Hallar

① ϕ_B a través de la espira en función de x . Graficar

② la femi como función de x . Graficar

Considerar que en $t=0$ la espira se encuentra justo por penetrar en el campo magnético, y que $b > a$.



1) Si $x \leq a$

$$\phi = \int B ds = Ba \int dx = Bax$$

$$femi = - \frac{d\phi}{dt} = - Ba \frac{dx}{dt} = - Bav$$

2) Si $a < x \leq b$

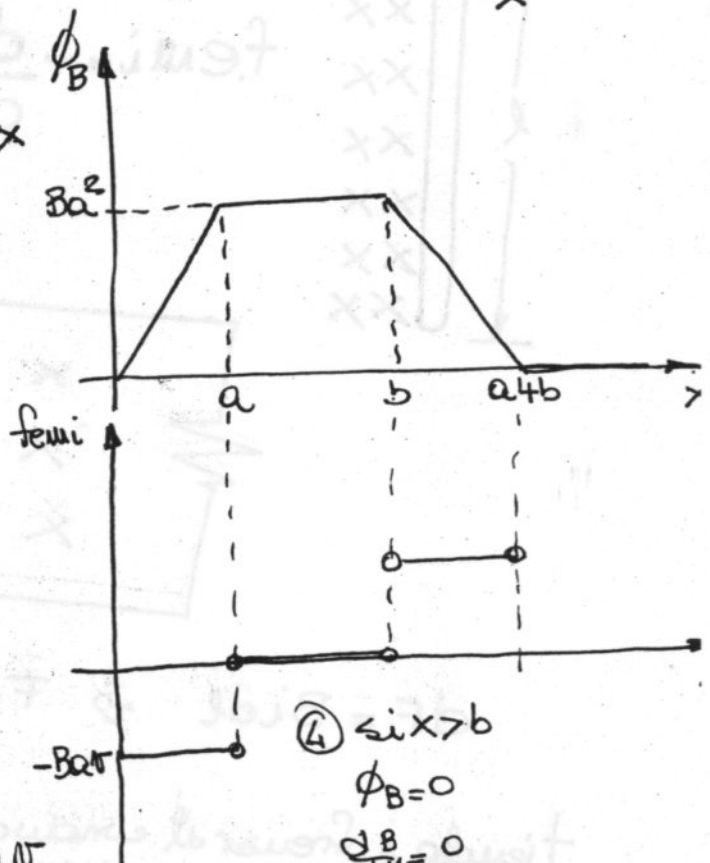
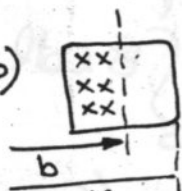
$$\phi = Ba^2 = \text{cte}$$

$$femi = \frac{d\phi}{dt} = 0$$

③ Si $b < x < a+b$

$$\phi = Ba^2 - Ba(x-b)$$

$$femi = - \frac{d\phi}{dt} = - (-Ba \frac{dx}{dt}) = Bav$$

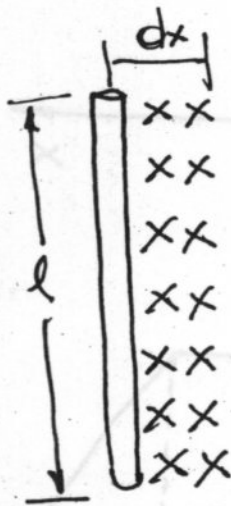
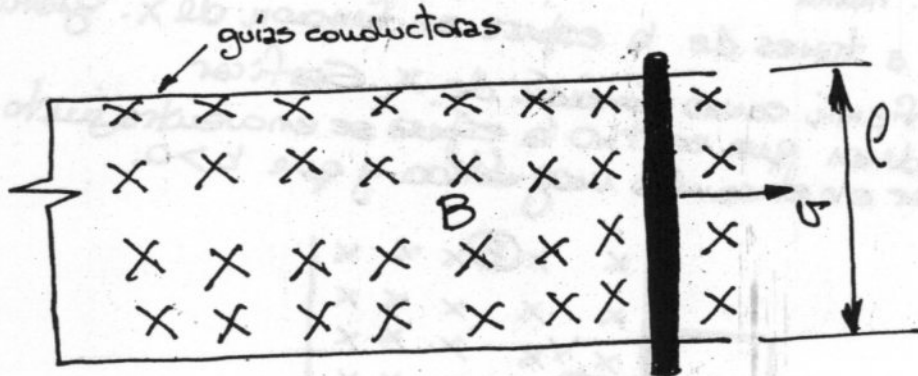


④ Si $x > b$

$$\phi_B = 0$$

$$\frac{d\phi}{dt} = 0$$

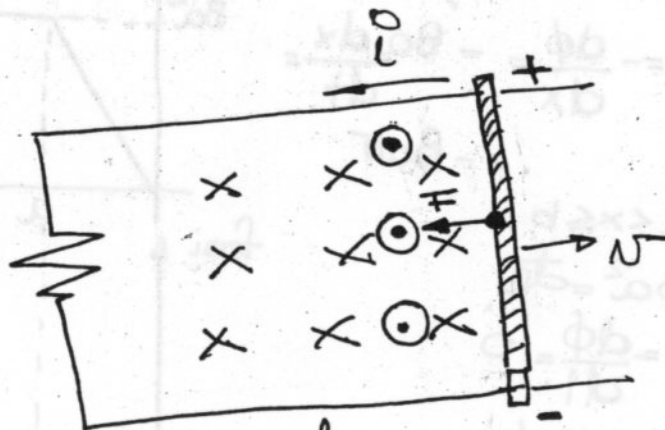
Calculo de la femi en un conductor que se mueve con velocidad v cortando líneas de inducción B a partir de la ley de Faraday-Lenz



$$d\phi = B ds \quad ds = l dx$$

$$d\phi = B l dx$$

$$f_{emi} = - \frac{d\phi}{dt} = - B l \frac{dx}{dt} = - B l v$$

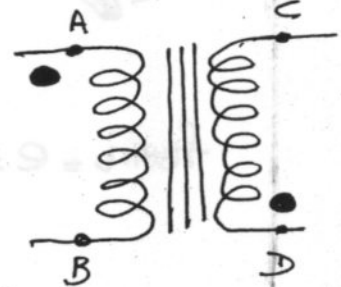
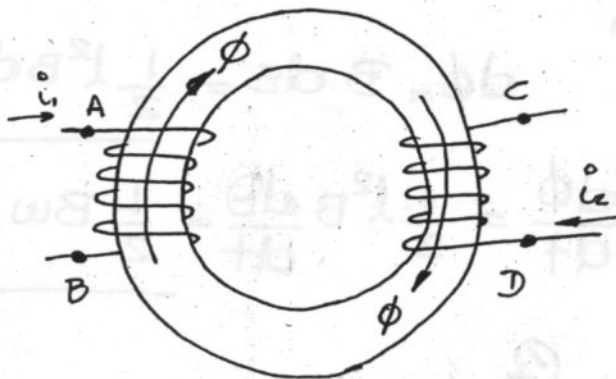
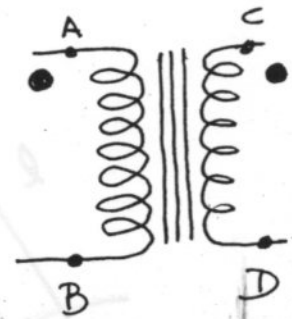
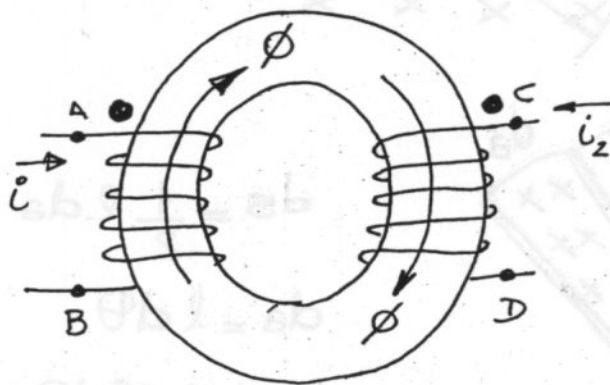


$$dF = B i dl \Rightarrow F = \int_0^l B i dl = B l i$$

tiende a frenar al conductor (Conservación de la Energía).

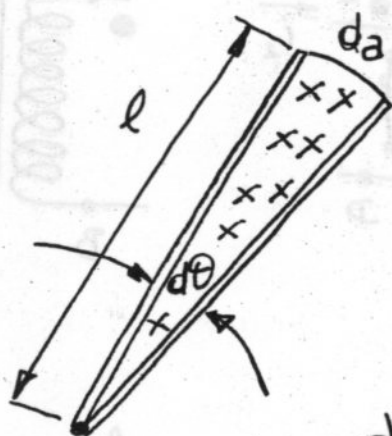
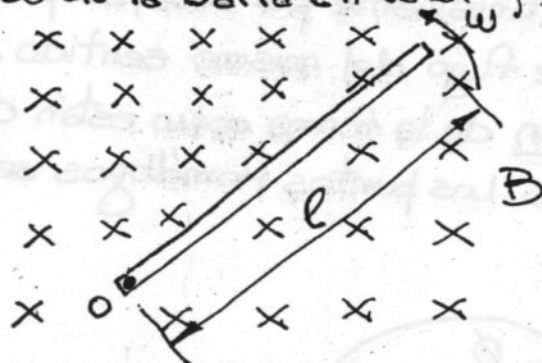
PUNTOS HOMONIMOS U HOMOLOGOS

Son puntos de igual polaridad instantánea. Son puntos por los que entrando o saliendo las corrientes o variaciones de corriente simultáneamente por ellos, se producen flujos o variaciones de flujo del mismo sentido. Estos puntos solo dependen de la forma como están devanados los arrollamientos. Los puntos Homólogos se indican con •



Cuando la corriente entra o sale simultáneamente por estos puntos se producen femi. de igual polaridad o sentido

Una barra conductora de longitud l , gira en torno de O un eje que pasa por uno de sus extremos normal a un campo uniforme de inducción B , con velocidad angular constante ω . Determinar la f.e.m.i. entre los extremos de la barra en valor y signo



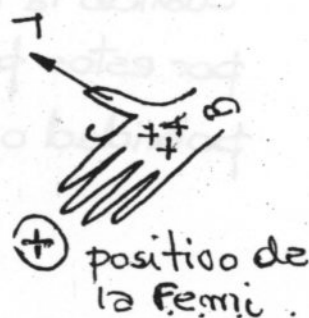
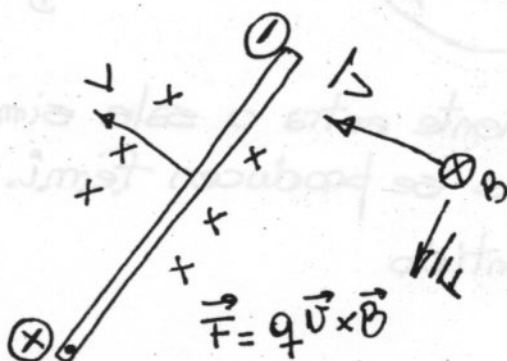
$$ds = \frac{1}{2} l \cdot da$$

$$da = l d\theta$$

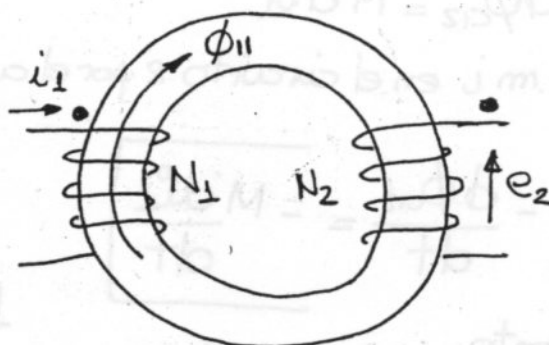
$$ds = \frac{1}{2} l^2 d\theta$$

$$d\phi = B \cdot ds = \frac{1}{2} l^2 B d\theta$$

$$f_{emi} = e = \frac{d\phi}{dt} = \frac{1}{2} l^2 B \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{2} B \omega l^2$$



CIRCUITOS ACOPLADOS - INDUCCION MUTUA - AUTOINDUCCION ○



$$\Phi_{11} = \frac{N_1 i_1}{\mathcal{R}_e} = \frac{N_1 i_1}{\frac{1}{\mu_r \mu_0} \frac{l}{S}} = \frac{N_1 i_1 \mu_r \mu_0 S}{l}$$

El flujo concatenado por el circuito 2 de N_2 espiras será

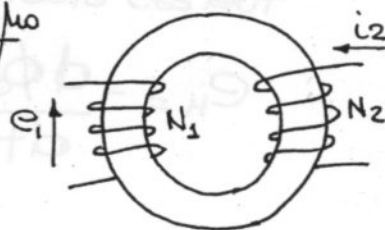
$$\Phi_{c12} = N_2 \Phi_{11} = \frac{N_1 N_2 \mu_r \mu_0 S}{l} i_1$$

Definimos el coeficiente de Inducción mutua entre el circuito 1 y el 2. como

$$M_{12} = \frac{\Phi_{c12}}{i_1} = \frac{\frac{N_1 N_2 \mu_r \mu_0 S}{l} i_1}{i_1} = \frac{N_1 N_2 \mu_r \mu_0 S}{l} \text{ [Henry]}$$

Recíprocamente si alimentamos el arrollamiento 2.

$$\Phi_{22} = \frac{N_2 i_2}{\mathcal{R}_e} = \frac{N_2 i_2}{\frac{1}{\mu_r \mu_0} \frac{l}{S}} = \frac{N_2 i_2 \mu_r \mu_0 S}{l}$$



$$\Phi_{c21} = N_1 \Phi_{22} = \frac{N_1 N_2 \mu_r \mu_0 S}{l} i_2$$

$$M_{21} = \frac{\Phi_{c21}}{i_2} = \frac{N_1 N_2 \mu_r \mu_0 S}{l} i_2 = M_{12} = \boxed{M}$$

Como $\phi_{c12} = M i_1$

$$d\phi_{c12} = M di_1$$

y la f.e.m.i en el circuito 2 por el circuito 1 es:

$$e_{21} = - \frac{d\phi_{c12}}{dt} = - M \frac{di_1}{dt}$$

analogamente

$$e_{12} = - \frac{d\phi_{c21}}{dt} = - M \frac{di_2}{dt}$$

M: coeficiente de inducción mutua

$$\text{Henry} = \frac{\text{volt. seg}}{\text{Amp.}}$$

Autoinducción

$$L_1 = \frac{\phi_{c11}}{i_1} = \frac{N_1^2 \mu_r \mu_0 S}{i_1 l} = \frac{N_1^2 \mu_r \mu_0 S}{l}$$

$$L_2 = \frac{\phi_{c22}}{i_2} = \frac{N_2^2 \mu_r \mu_0 S}{i_2 l} = \frac{N_2^2 \mu_r \mu_0 S}{l}$$

L: coeficiente de autoinducción $[L] = \text{Henry}$

fuerzas electromotrices de autoinducción

$$e_{11} = - \frac{d\phi_{c11}}{dt} = - L_1 \frac{di_1}{dt}$$

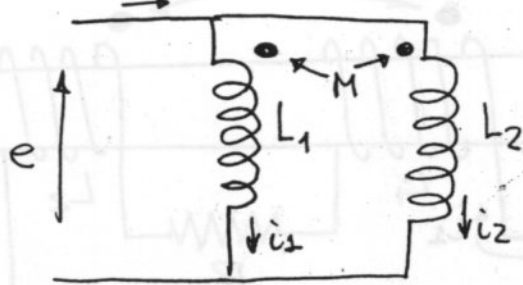
$$M = k \sqrt{L_1 L_2}$$

k: coeficiente de acoplamiento

$$e_{22} = - \frac{d\phi_{c22}}{dt} = - L_2 \frac{di_2}{dt}$$

$$0 \leq k \leq 1$$

Hallar L_{eq} para el sig. circuito



$$e = L_{eq} \frac{di}{dt} \quad (1)$$

$$\begin{cases} e = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ e = M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} \\ i = i_1 + i_2 \Rightarrow \frac{di}{dt} = \frac{di_1}{dt} + \frac{di_2}{dt} \end{cases}$$

$$\frac{di_1}{dt} = \frac{\begin{vmatrix} e & M \\ e & L_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{vmatrix}} = \frac{eL_2 - eM}{L_1L_2 - M^2} = \frac{e(L_2 - M)}{L_1L_2 - M^2}$$

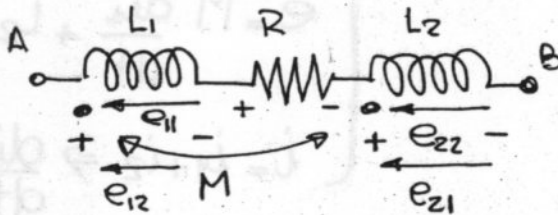
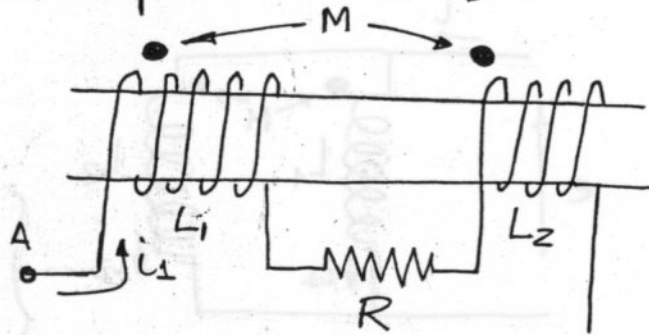
$$\frac{di_2}{dt} = \frac{\begin{vmatrix} L_1 & e \\ M & e \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{vmatrix}} = \frac{eL_1 - eM}{L_1L_2 - M^2} = \frac{e(L_1 - M)}{L_1L_2 - M^2}$$

$$\frac{di}{dt} = \frac{e[L_2 - M + L_1 - M]}{L_1L_2 - M^2} = \frac{e(L_1 + L_2 - 2M)}{L_1L_2 - M^2}$$

Reemplazando en (1): $e = L_{eq} \cdot \frac{e(L_1 + L_2 - 2M)}{L_1L_2 - M^2}$

$$L_{eq} = \frac{L_1L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M}$$

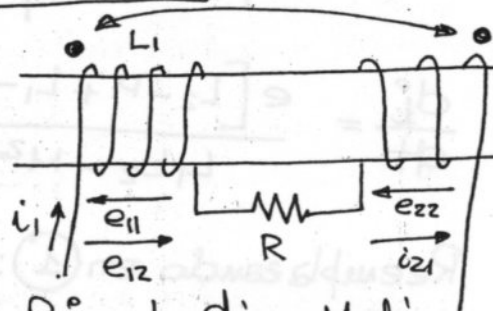
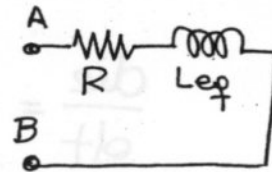
EJEMPLO: Para el trozo de circuito de la figura obtener la expresión de $V_A - V_B$



$$V_A - V_B = e_{11} + e_{12} + iR + e_{22} + e_{21}$$

$$= L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_1}{dt} + iR + L_2 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_1}{dt}$$

$$= iR + \underbrace{(L_1 + L_2 + 2M)}_{L_{eq}} \frac{di_1}{dt}$$



$$V_A - V_B = L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_1}{dt} + Ri + L_2 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_1}{dt}$$

$$V_A - V_B = iR + \underbrace{(L_1 + L_2 - 2M)}_{L_{eq}} \frac{di_1}{dt}$$

Ex ①

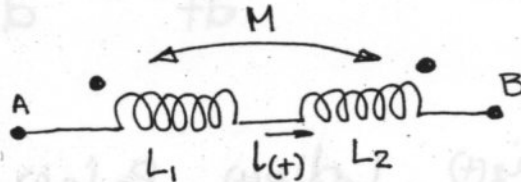
$$V_1(t) = i_1 R + L \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt}$$

$$= 2 \cdot 2t + 1 \frac{d(2t)}{dt} - 1 \frac{d(1 - e^{-2t})}{dt}$$

$$V_1(t) = 4t + 2 - 2e^{-2t}$$

$$V_1(t) = 2(2 + 2t - e^{-2t})$$

EJEMPLO: Calcular $V_A - V_B$ si $i_1(t) = 2t$ (seg) $L_1 = L_2 = 4H$ $k=1$



$$V_A - V_B = L_1 \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_1}{dt}$$

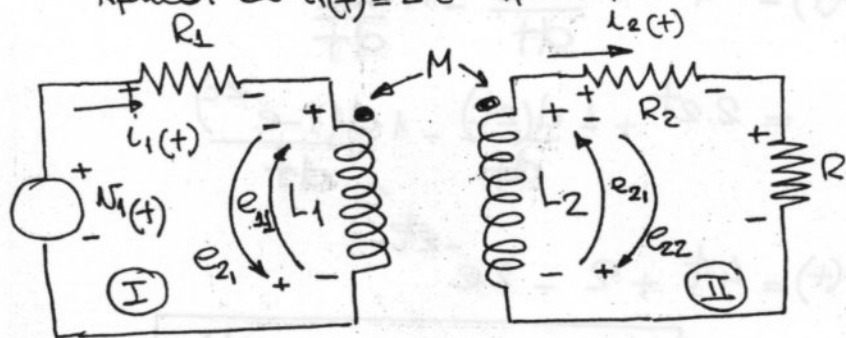
$$V_A - V_B = (L_1 + L_2 - 2M) \frac{di_1}{dt}$$

$$\frac{di_1}{dt} = 2 \left(\frac{A}{s} \right)$$

$$M = \sqrt{L_1 \cdot L_2} = 4H$$

$$L_1 + L_2 - 2M = 0 \Rightarrow V_A - V_B = 0$$

EJEMPLO: Para el siguiente circuito acoplado plantear las ecuaciones diferenciales para ambos circuitos. Aplicar si $i_1(t) = 2t$ $R_1 = R_2 = 2\Omega$ $R_L = 3\Omega$ $L_1 = L_2 = M = 1H$ $i_2(0) = 0$



Hallar $i_2(t)$ y $V_1(t)$.

Malla I:

$$V_1(t) - i_1(t)R_1 - L_1 \frac{di_1(t)}{dt} + M \frac{di_2(t)}{dt} = 0 \quad (1)$$

Malla II:

$$M \frac{di_1(t)}{dt} - L_2 \frac{di_2(t)}{dt} - R_2 i_2(t) - R_L i_2(t) = 0 \quad (2)$$

De (2)

$$\frac{di_1(t)}{dt} = 2$$

$$2 \cdot 1 - 1 \cdot \frac{di_2}{dt} - i_2 - i_2 = 0$$

$$2 - \frac{di_2}{dt} - 2i_2 = 0$$

$$\frac{di_2}{dt} = 2(1 - i_2)$$

$$\frac{di_2}{(1 - i_2)} = 2 dt$$

$$\int_{i_2(0)}^{i_2} \frac{di_2}{1 - i_2} = \int_0^t 2 dt$$

$$-\ln(1 - i_2) \Big|_0^{i_2} = 2t \Big|_0^t$$

$$-\ln(1 - i_2) + \ln 1 = 2t$$

$$1 - i_2 = K e^{-2t}$$

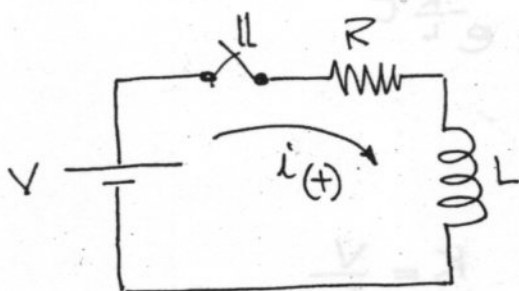
$$i_2 = 1 - K e^{-2t}$$

$$i_2 = 1 - e^{-2t}$$

Como $i_2(0) = 0$
 $K = 1$

REGIMENES VARIABLES

① CIRCUITO RL - Excitación continua.



En $t=0$ ($i_0=0$) se cierra la llave $\parallel$. Determinar $i(t)$
 $v_R(t)$ $v_L(t)$

Planteamos la 2da. ley de Kirchhoff (ecuación diferencial)

$$V - iR - L \frac{di}{dt} = 0$$

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L} i - \frac{V}{L} = 0$$

$$\frac{di}{dt} = \frac{V}{L} - \frac{R}{L} i$$

Separamos variables.

$$\frac{di}{\left(\frac{V}{L} - \frac{R}{L} i\right)} = dt$$

$$-\frac{L}{R} \frac{d\left(\frac{V}{L} - \frac{R}{L} i\right)}{\left(\frac{V}{L} - \frac{R}{L} i\right)} = dt$$

$$\frac{d\left(\frac{V}{L} - \frac{R}{L} i\right)}{\left(\frac{V}{L} - \frac{R}{L} i\right)} = -\frac{R}{L} dt$$

$$\ln\left(\frac{V}{L} - \frac{R}{L} i\right) = -\frac{R}{L} t + C$$

$$\frac{V}{L} - \frac{R}{L} i = k e^{-\frac{R}{L} t}$$

$$\frac{R}{L} i = \frac{V}{L} - k e^{-\frac{R}{L}t}$$

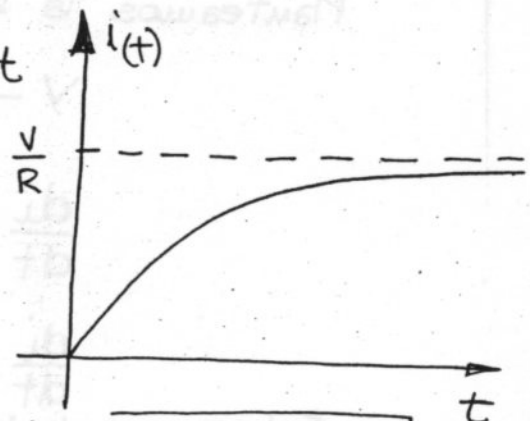
$$i(t) = \frac{V}{R} - \frac{V \cdot L}{R} e^{-\frac{R}{L}t}$$

para $t=0$ $i(0)=0$

$$\frac{V}{R} = \frac{K \cdot L}{R} \Rightarrow K = \frac{V}{L}$$

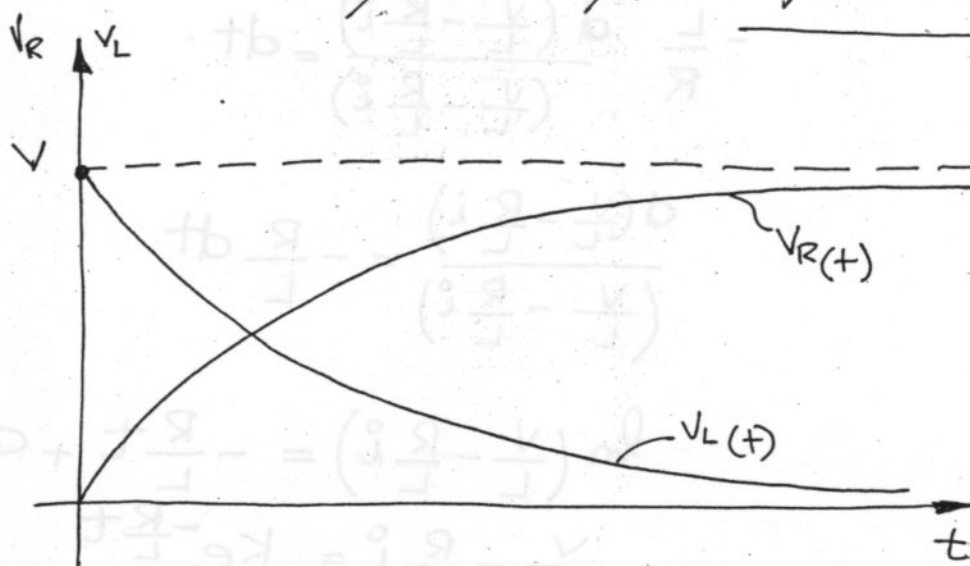
$$i(t) = \frac{V}{R} - \frac{V}{L} \cdot \frac{L}{R} e^{-\frac{R}{L}t}$$

$$i(t) = \frac{V}{R} (1 - e^{-\frac{R}{L}t})$$



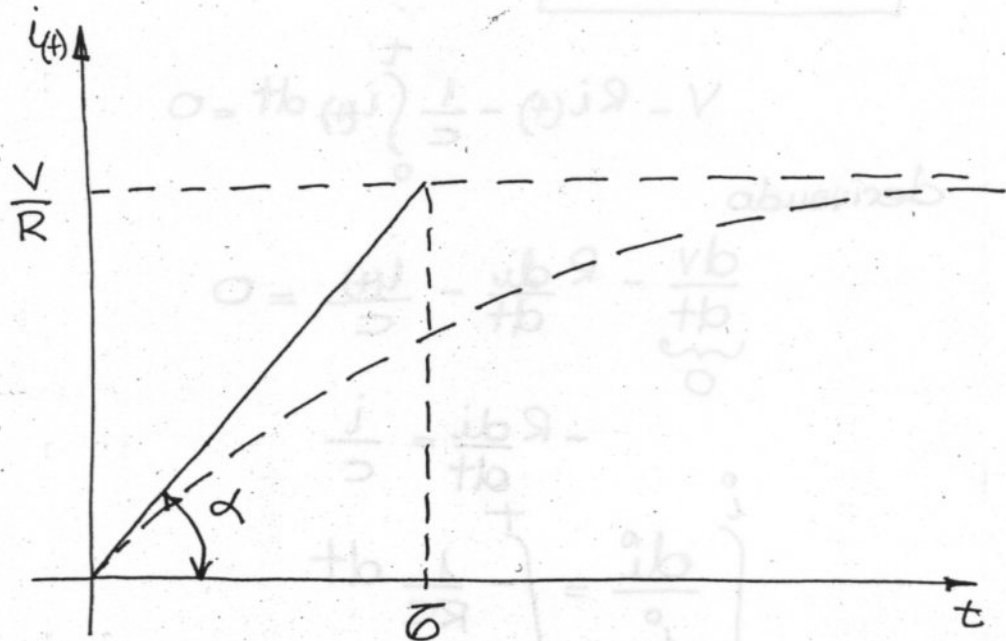
$$V_R(t) = i(t) \cdot R = R \cdot \frac{V}{R} (1 - e^{-\frac{R}{L}t}) = V(1 - e^{-\frac{R}{L}t})$$

$$V_L(t) = L \frac{di}{dt} = L \cdot \frac{V}{R} (0 - (-\frac{R}{L}) e^{-\frac{R}{L}t}) = V e^{-\frac{R}{L}t}$$



CONSTANTE DE TIEMPO: (τ)

Si hallamos $\left. \frac{di}{dt} \right|_{t=0} = \frac{V}{R} \cdot \frac{R}{L} \underbrace{e^{-\frac{R}{L}t}}_1 \bigg|_{t=0} = \frac{V}{L}$



$$\left. \frac{di}{dt} \right|_{t=0} = \text{pend } \alpha = \frac{\text{cat op}}{\text{cat ady}} = \frac{V}{L}$$

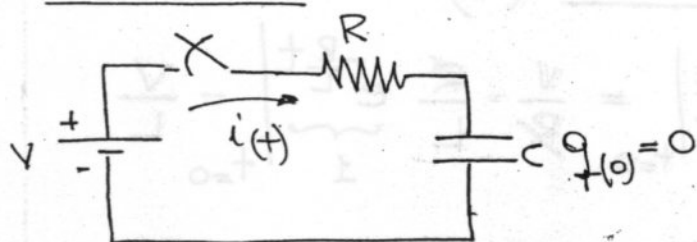
$$\frac{\text{cat op}}{\text{cat ady}} = \frac{V/R}{\tau} = \frac{V}{L}$$

$$\Rightarrow \tau = \frac{L}{R} \left(\frac{H}{\Omega} = \text{seg} \right)$$

$$\text{Si } t = \tau \quad i(\tau) = \frac{V}{R} (1 - e^{-t/\tau}) = \frac{V}{R} (1 - e^{-1})$$
$$i(\tau) = 0,6321 \frac{V}{R}$$

Representa el tiempo para el cual la función (corriente) alcanza el 63,21% del valor final ($\frac{V}{R}$)

CIRCUITO RC



Hallar $i(t)$, $V_R(t)$, $V_C(t)$
en el instante de cerrar
la llave ($t=0$), $q(0)=0$

$$V - Ri(t) - \frac{1}{C} \int_0^t i(t) dt = 0$$

derivando

$$\underbrace{\frac{dv}{dt}}_0 - R \frac{di}{dt} - \frac{i(t)}{C} = 0$$

$$-R \frac{di}{dt} = \frac{i}{C}$$

$$\int_{i_0}^i \frac{di}{i} = \int_0^t -\frac{1}{RC} dt$$

$$\ln i + K = -\frac{1}{RC} t$$

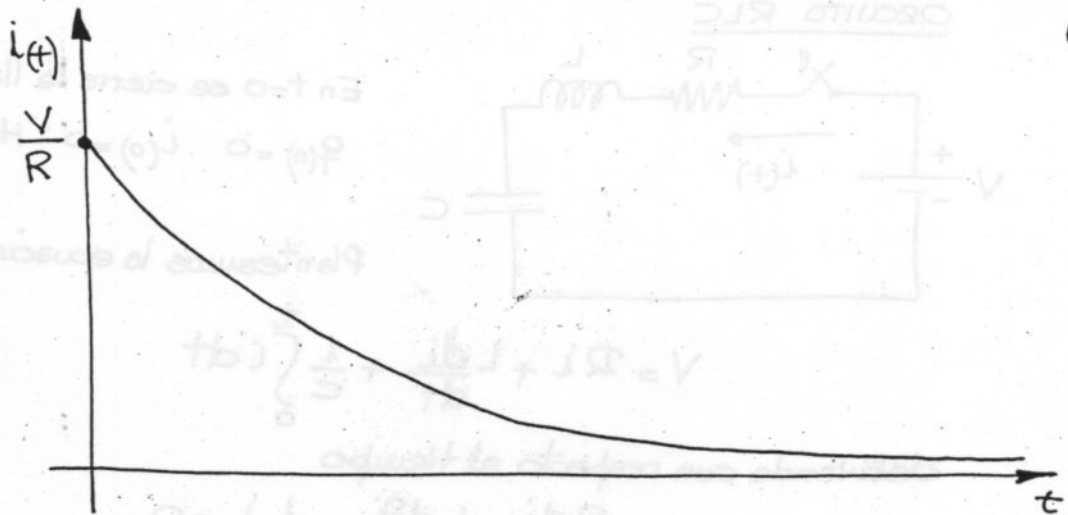
$$i(t) = K e^{-\frac{1}{RC} t}$$

$$\text{Si } q(0)=0 \Rightarrow V_C(0)=0 \Rightarrow i(0)=\frac{V}{R}$$

$$i(0) = \frac{V}{R} = K e^{-\frac{1}{RC} \cdot 0} \Rightarrow K = \frac{V}{R}$$

$$i(t) = \frac{V}{R} e^{-\frac{1}{RC} t} = \frac{V}{R} e^{-t/\tau}$$

Con $\tau = RC$ (constante de tiempo)

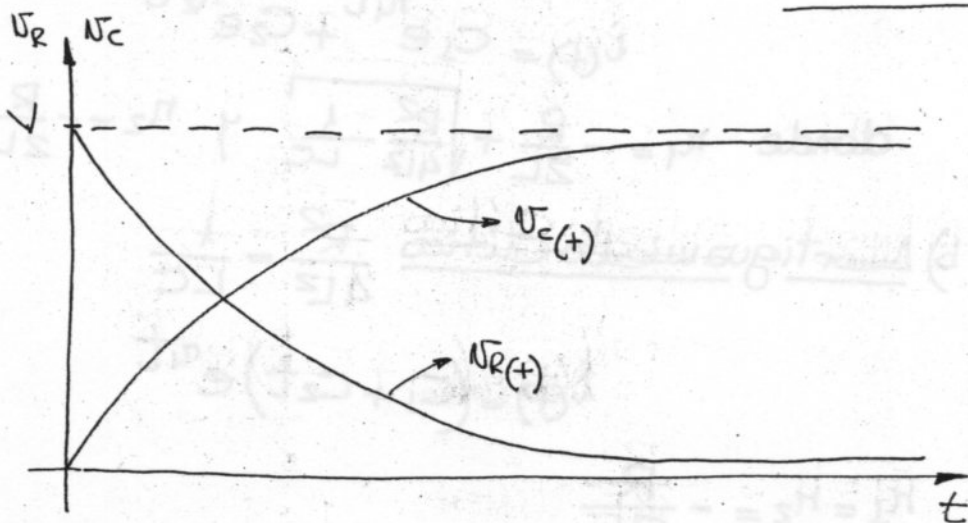


$$V_R(t) = R i(t) = R \cdot \frac{V}{R} e^{-t/\tau} = \underline{V e^{-t/\tau}}$$

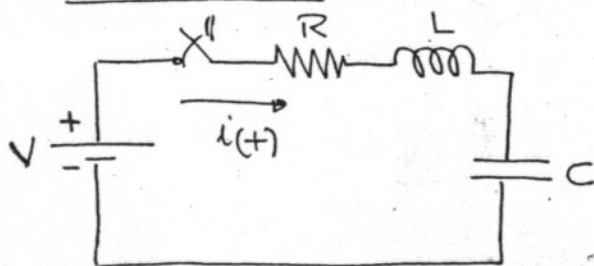
$$V_C(t) = \frac{1}{C} \int_0^t i(t) dt = \frac{1}{C} \int_0^t \frac{V}{R} e^{-t/\tau} dt = \frac{V}{RC} \int_0^t e^{-t/\tau} dt$$

$$= \frac{V}{RC} \left(-\tau \right) e^{-t/\tau} \Big|_0^t = -\frac{V}{RC} \tau (e^{-t/\tau} - 1) = \underline{V(1 - e^{-t/\tau})}$$

$$\text{tambi\u00e9n: } V_C(t) = V - V_R(t) = V - V e^{-t/\tau} = \underline{V(1 - e^{-t/\tau})}$$



CIRCUITO RLC



En $t=0$ se cierra la llave II,

$$q(0)=0 \quad i(0)=0. \text{ Hallar } i(t).$$

Planteamos la ecuación diferencial

$$V = Ri + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int_0^t i dt$$

derivando con respecto al tiempo

$$R \frac{di}{dt} + L \frac{d^2i}{dt^2} + \frac{1}{C} i = 0$$

O bien dividiendo por L

$$\frac{d^2i}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{di}{dt} + \frac{1}{LC} i = 0$$

Cuya ecuación característica es:

$$\pi^2 + \frac{R}{L} \pi + \frac{1}{LC} = 0$$

$$\pi_{1,2} = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}} \quad \text{se pueden presentar 3 casos}$$

a) Sobreamortiguado: $\frac{R^2}{4L^2} > \frac{1}{LC}$

La solución general es

$$i(t) = C_1 e^{\pi_1 t} + C_2 e^{\pi_2 t}$$

$$\text{donde } \pi_1 = -\frac{R}{2L} + \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}} \quad \text{y} \quad \pi_2 = -\frac{R}{2L} - \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}}$$

b) Amortiguamiento Crítico $\frac{R^2}{4L^2} = \frac{1}{LC}$

$$i(t) = (C_1 + C_2 t) e^{\pi_1 t}$$

$$\pi_1 = \pi_2 = -\frac{R}{2L}$$

c) Subamortiguado: $\frac{R^2}{4L^2} < \frac{1}{LC}$

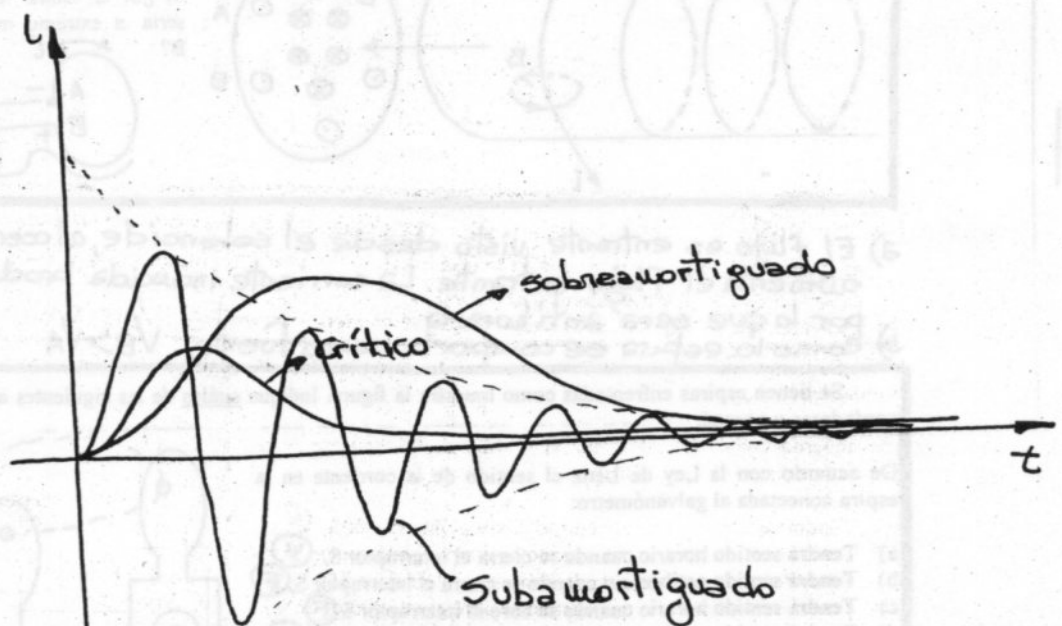
$$\pi_1 = -\frac{R}{2L} + j\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}} = \alpha + j\beta$$

$$\pi_2 = -\frac{R}{2L} - j\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}} = \alpha - j\beta$$

$$\alpha = -\frac{R}{2L} \quad \beta = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}$$

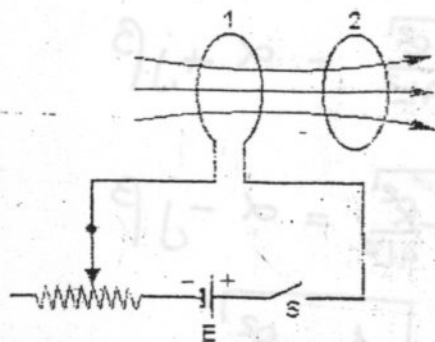
$$i(t) = C_1 e^{\alpha t} \sin(\beta t + \varphi)$$

En todos los casos C_1 , C_2 y φ dependen de las condiciones iniciales



En el régimen crítico la respuesta permanente (valor final) se alcanza en menor tiempo que en los otros casos

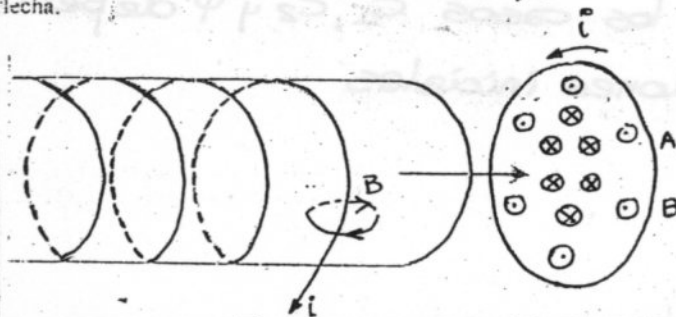
Con cierta intensidad de corriente en el circuito 1 de la figura, pasa un flujo de $5 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}$ por el circuito 2. Cuando se abre el interruptor L en el circuito 1, el flujo ϕ , por el circuito 2 se anula en 10^{-3} segundos. ¿Cuál será la f.e.m. media inducida en el circuito 2?



SOLUCIÓN

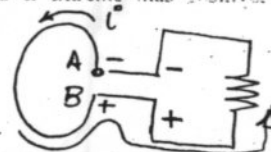
$$\text{f.e.m.} = \mathcal{E} = - \frac{d\phi}{dt} \Rightarrow |\mathcal{E}| \approx \frac{\Delta\phi}{\Delta t} = \frac{|0 - 5 \cdot 10^{-4}| \text{ Wb}}{10^{-3} \text{ seg}} = \underline{0,5 \text{ V}}$$

El solenoide de la izquierda lleva corriente i y se mueve hacia una espira conductora como indica la flecha.



a) ¿Cuál será el sentido de la corriente inducida en la espira, vista desde el solenoide?

b) ¿Si la espira fuera abierta, cuál sería el extremo más positivo, A o B?

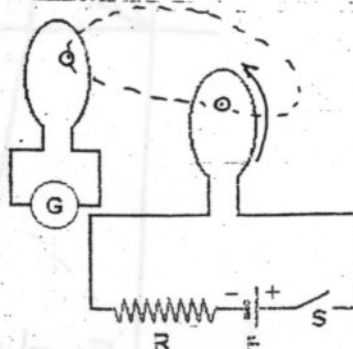


- a) El flujo es entrante visto desde el solenoide, al acercar el solenoide aumenta el flujo entrante. La corriente inducida producirá un B saliente por lo que será anti horario
- b) Como la espira se comporta como fuente $V_B > V_A$

Se tienen espiras enfrentadas como muestra la figura. Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y porqué:

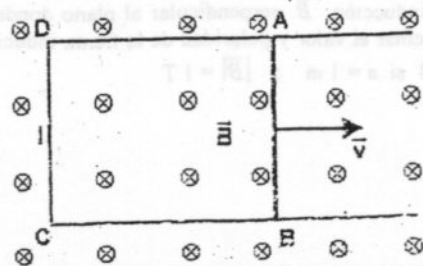
De acuerdo con la Ley de Lenz el sentido de la corriente en la espira conectada al galvanómetro:

- a) Tendrá sentido horario cuando se cierra el interruptor S. (V) (F)
- b) Tendrá sentido antihorario cuando se cierra el interruptor S. (F) (V)
- c) Tendrá sentido horario cuando se abre el interruptor S. (F) (V)
- d) Tendrá sentido antihorario cuando se abre el interruptor S. (V) (F)



La barra conductora AB hace contacto con las guías metálicas BC y DA. El aparato se encuentra en un $\vec{B}$ uniforme de $0,5 \text{ Wb/m}^2$ perpendicular al plano de la figura como se indica. Calcular:

- La magnitud y sentido de la f.e.m. inducida en la barra cuando ella se mueve hacia la derecha con $v = 4 \text{ m/s}$.
- Si la resistencia del circuito ABCD es $0,2 \Omega$, hallar la fuerza necesaria para mantener la barra en movimiento (despreciando el rozamiento).
- Comparar la potencia desarrollada por el agente que realiza la fuerza, con la potencia disipada por efecto Joule en la resistencia. ($l = 0,5 \text{ m}$)



SOLUCIÓN

a) $\mathcal{E} = Blv = 0,5 \frac{\text{Wb}}{\text{m}^2} \cdot 0,5 \text{ m} \cdot 4 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 1 \text{ V}$

b) $i = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{1 \text{ V}}{0,2 \Omega} = 5 \text{ A}$

$F_m = Bli = 0,5 \frac{\text{Wb}}{\text{m}^2} \cdot 0,5 \text{ m} \cdot 5 \text{ A} = 1,25 \text{ N}$

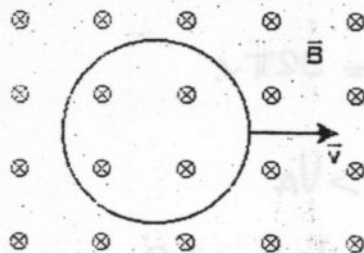
La fuerza debe ser opuesta a $\vec{F}_m$

$\vec{F} = -\vec{F}_m \Rightarrow |\vec{F}| = 1,25 \text{ N}$ hacia la derecha

c) Ambas son iguales $P_e = P_m$ $\frac{(Blv)^2}{R} = \frac{(0,5 \times 0,5 \times 4)^2}{0,2} = 5 \text{ W} = F \cdot v = 1,25 \times 4 = 5 \text{ W}$



Se tiene una zona de $\vec{B}$ uniforme y una espira circular de eje paralelo al $\vec{B}$ que se mueve con velocidad constante como muestra la figura.



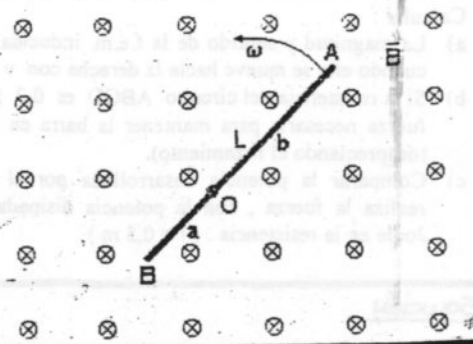
- Discutir la aparición de f.e.m. inducida en la espira.
- Si el campo $B = 3t^2 + 2$, indicar sentido de la f.e.m. inducida

a) no aparece f.e.m.i. dado que no hay variación de flujo

$\Delta\phi = 0 \Rightarrow \text{f.e.m.i.} = 0$

b) Si $B = 3t^2 + 2 \Rightarrow t \uparrow \Rightarrow B \uparrow \Rightarrow \phi \uparrow$ entrante $\Rightarrow$ la f.e.m.i. inducida una corriente que produzca un ϕ saliente por lo que el sentido de circulación de corriente será el antihorario

La barra metálica $\overline{AB}$ de longitud $L = 5 \text{ m}$ gira alrededor del punto O con $\omega = 4\pi \frac{1}{s}$ en un campo de inducción $\vec{B}$ perpendicular al plano donde se mueve. Calcular el valor y polaridad de la f.e.m. inducida entre A y B si $a = 1 \text{ m}$; $|\vec{B}| = 1 \text{ T}$

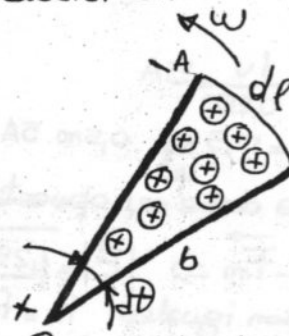


SOLUCIÓN: Analizamos primero el conductor OA

$$\text{f.e.m.i.} = \frac{d\phi}{dt} = \frac{d(B \cdot s)}{dt} = B \frac{ds}{dt}$$

$$ds = \frac{b \cdot dl}{2} = \frac{b^2 d\theta}{2}$$

$$e = B \frac{d\left(\frac{b^2 d\theta}{2}\right)}{dt} = \frac{1}{2} B b^2 \frac{d\theta}{dt}$$



$$b = L - a = 5 \text{ m} - 1 \text{ m} = 4 \text{ m}$$

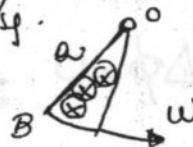
$$e = \frac{1}{2} B b^2 \omega = \frac{1}{2} \cdot 1 \text{ T} \cdot (4 \text{ m})^2 \cdot 4\pi \frac{1}{s} = 32\pi \text{ V}$$

$$V_A - V_O = -32\pi \text{ V} \quad \text{es decir } V_O > V_A$$

Análogamente en el conductor OB de largo a

$$e = \frac{1}{2} B a^2 \omega = \frac{1}{2} \cdot 1 \text{ T} \cdot (1 \text{ m})^2 \cdot 4\pi \frac{1}{s}$$

$$e = V_O - V_B = 2\pi \text{ V}$$



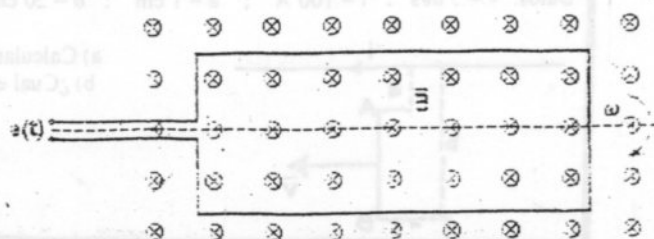
$$V_A - V_B = (V_A - V_O) + (V_O - V_B) = -32\pi + 2\pi = -30\pi \text{ V}$$

$$V_A - V_B = -94,25 \text{ V} \Rightarrow V_B > V_A$$

Se sabe que la fem inducida $\mathcal{E}(t)$ que aparece en bornes del arrollamiento rectangular de 100 espiras y sección de 100 cm^2 que gira en un campo inductor de B constante, tal como se indica en la figura, posee como expresión: $\mathcal{E}(t) = 310 \sin 314t$

Calcular:

- La expresión del $\phi(t)$ y del flujo máximo ϕ_{max} ambos para una espira.
- La frecuencia de la función armónica.
- El campo inductor B .



$$a) \mathcal{E} = -\frac{d\phi}{dt} \Rightarrow d\phi = -\mathcal{E} dt \Rightarrow \phi = -\int \mathcal{E} dt = -\int 310 \sin 314t dt =$$

$$\phi = -\frac{310 \cos 314t}{314} = -0,987 \cos 314t$$

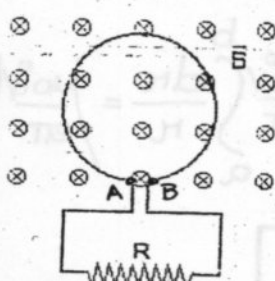
$$\phi_{\text{max}} = 0,987 \text{ Wb}$$

$$b) f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{314}{2 \times 3,14159} = 50 \frac{1}{\text{seg}} = 50 \text{ Hz}$$

$$c) \Phi = \int B ds \text{ como } B \text{ uniforme} = BS$$

$$B = \frac{\phi_{\text{max}}}{S} = \frac{0,987 \text{ Wb}}{100 \text{ cm}^2 \cdot \frac{1 \text{ m}^2}{10^4 \text{ cm}^2}} = \frac{0,987 \times 10^4 \text{ Wb}}{10^2 \text{ m}^2}$$

En la figura el flujo ϕ_B que pasa por la espira perpendicularmente al plano de la bobina y con sentido hacia la figura, está variando de acuerdo con la ley $\phi_B = 6t^2 + 7t + 1$, estando el flujo ϕ_B en miliweber (10^{-3} Wb) y t en segundos. Calcular:



- ¿De qué magnitud es la f.e.m. inducida en la espira cuando $t = 2$ seg.?
- ¿En qué sentido circula la corriente a través de la resistencia?

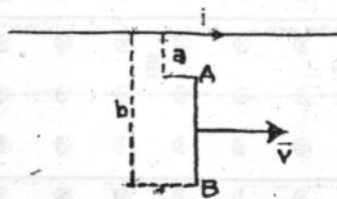
$$a) \mathcal{E} = -\frac{d\phi_B}{dt} = -\frac{d(6t^2 + 7t + 1)}{dt} = -(12t + 7)$$

$$|\mathcal{E}| = 12t + 7 \Rightarrow |\mathcal{E}|_t=2 = [12(2) + 7] 10^{-3} \text{ V} = 31 \times 10^{-3} \text{ V} = 3,1 \times 10^{-2} \text{ V}$$

- Como $\phi_B = 6t^2 + 7t + 1$ es una función creciente para $t=2$, esto implica que el flujo entrante va en aumento, por lo que la fem inducida una corriente que circulará en sentido anti horario en la espira o sea de izquierda a derecha en la resistencia por lo que $V_A > V_B$

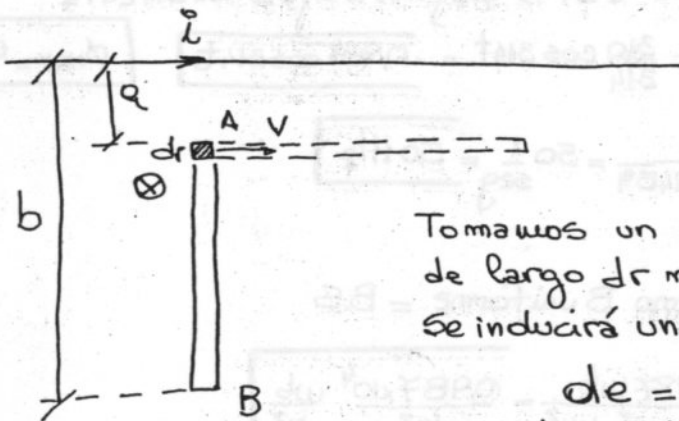
Se tiene una barra de cobre que se mueve con velocidad $\vec{v}$ paralela a un alambre recto y largo que lleva una corriente i .

Datos: $v = 5 \text{ m/s}$; $i = 100 \text{ A}$; $a = 1 \text{ cm}$; $b = 20 \text{ cm}$



- Calcular la f.e.m. inducida en la barra.
- ¿Cuál es el extremo más positivo?

SOLUCIÓN:



Tomamos un elemento de conductor de largo dr moviéndose con velocidad v . Se inducirá una f.e.m. de valor
 $de = B v dr$
 con polaridad $\oplus$ hacia arriba

En todo el conductor

$$e = \int_a^b \frac{\mu_0 i}{2\pi r} \cdot v dr = \frac{\mu_0 i v}{2\pi} \int_a^b \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 i v}{2\pi} (\ln b - \ln a)$$

$$e = \frac{\mu_0 i v}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

b) $V_A > V_B$

En el circuito mostrado en la figura se encuentra conectada una bobina toroidal de sección A número de espiras N y radio medio C , teniendo como medio el vacío. En determinado instante $t = 0$, se cierra la llave L , cortocircuitándose los bornes $A - A'$, anulándose en consecuencia la corriente en el toroide y en R_2 . Suponiendo un toroide ideal (radio C mucho mayor que el radio de la sección A y N espiras bobinadas muy juntas) y despreciando la resistencia de la bobina del toroide, calcular la carga total que circulará a partir del instante $t = 0$ por el toroide y R_2 .

SOLUCION:

La intensidad de corriente que circula por el toroide es:

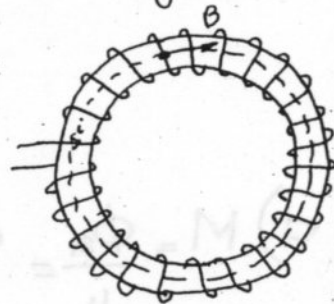
$$i = \frac{E}{R_1 + R_2}$$

Para calcular B en el toroide aplicamos la ley de Ampere

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum i_{enc}$$

$$B \cdot 2\pi C = \mu_0 N i$$

$$B = \frac{\mu_0 N i}{2\pi C}$$



luego el flujo es

$$\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{s} = B \cdot A = \frac{\mu_0 N i A}{2\pi C}$$

$$e = -N \frac{d\Phi}{dt}$$

$$i = \frac{e}{R_2} = -\frac{N d\Phi}{R_2 dt} \Rightarrow \underbrace{i dt}_{dq} = -\frac{N}{R_2} d\Phi$$

$$\Delta q = -\frac{N}{R_2} \Delta \Phi = -\frac{N}{R_2} \left(0 - \frac{\mu_0 N A i}{2\pi C} \right) =$$

$$\Delta q = \frac{\mu_0 N^2 A}{2\pi C R_2} \left[\frac{E}{R_1 + R_2} \right]$$

- Por un solenoide largo que tiene 100 espiras por unidad de longitud, circula una corriente $i = 3 \sin 20 t$ (A). En su interior hay una bobina pequeña de 50 espiras y de 2 cm^2 de área, coaxial con el solenoide. Hallar:
- $\vec{B}$ generado por el solenoide.
 - El ϕ concatenado por la bobina interior.
 - La f.e.m. inducida en la bobina interior.
 - El coeficiente de inductancia mutua.

SOLUCION

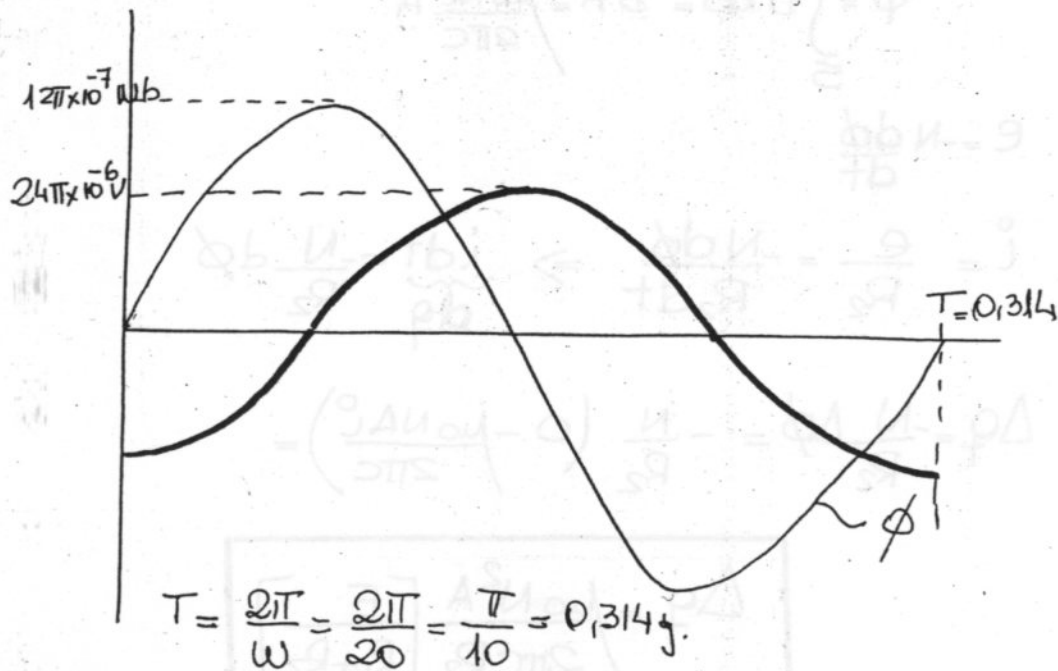
$$a) \vec{B} = \mu_0 n i = 4\pi \times 10^{-7} \cdot 100 \cdot 3 \sin 20 t = 12\pi \times 10^{-5} \sin 20 t$$

$$b) \phi_c = NBA = 50 \times 12\pi \times 10^{-5} \sin 20 t \cdot 2 \times 10^{-4} = 12\pi \times 10^{-7} \sin 20 t$$

$$c) e = -N \frac{d\phi}{dt} = -\frac{d\phi_c}{dt} = -12\pi \times 10^{-7} \times 20 \cos 20 t$$

$$e = -24\pi \times 10^{-6} \cos 20 t$$

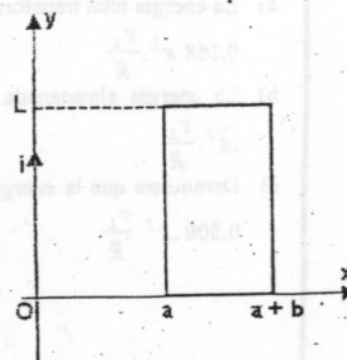
$$d) M = \frac{\phi_{21}}{i} = \frac{\phi_c}{i} = \frac{12\pi \times 10^{-7} \sin 20 t}{3 \sin 20 t} = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H}$$



A lo largo del eje "y" se tiene un alambre recto y largo que conduce una corriente variable en el tiempo $i = 2 \sin 3t$ (A).

Se coloca una espira rectangular como indica la figura. Determinar:

- El $\vec{B}$ generado por i en cualquier x genérico.
- El ϕ_B concatenado por la espira en cualquier instante.
- El coeficiente M de inducción mutua.
- La f.e.m. inducida en la espira.



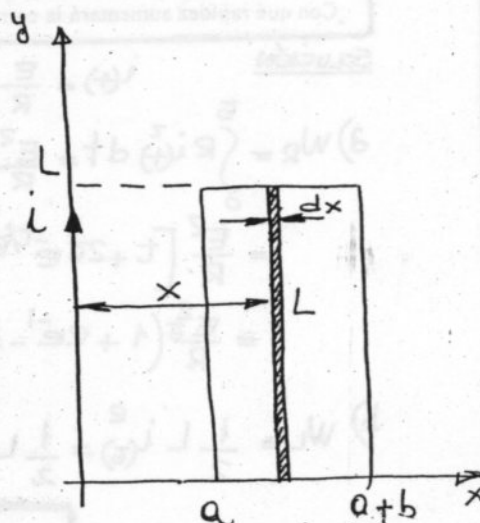
SOLUCIÓN:

$$a) \oint \vec{B} \cdot d\vec{r} = \mu_0 i$$

$$B_{\phi} 2\pi x = \mu_0 i$$

$$B(x) = \frac{\mu_0 i}{2\pi x} = \frac{\mu_0 2 \sin 3t}{2\pi x}$$

$$B(x) = \frac{\mu_0 \sin 3t}{\pi x}$$



$$b) \Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int_a^{a+b} B L dx = \int_a^{a+b} \frac{\mu_0 \sin 3t}{\pi x} L dx = \frac{\mu_0 L \sin 3t}{\pi} \int_a^{a+b} \frac{dx}{x}$$

$$\Phi = \frac{\mu_0 L}{\pi} \sin 3t \ln \frac{a+b}{a}$$

$$c) M = \frac{\Phi_{21}}{i} = \frac{\frac{\mu_0 L}{\pi} \sin 3t \ln \frac{a+b}{a}}{2 \sin 3t} = \frac{\mu_0 L}{2\pi} \ln \left(\frac{a+b}{a} \right)$$

$$d) \text{f.e.m.} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\mu_0 L}{\pi} 3 \cos 3t \ln \frac{a+b}{a}$$

$$\text{f.e.m.} = \frac{-3\mu_0 L}{\pi} \ln \left(\frac{a+b}{a} \right) \cos 3t$$

El interruptor S de la figura pasa de B a A. Demuestre que si se deja transcurrir una constante de tiempo τ_L :

a) La energía total transformada en calor por efecto Joule en la R es de

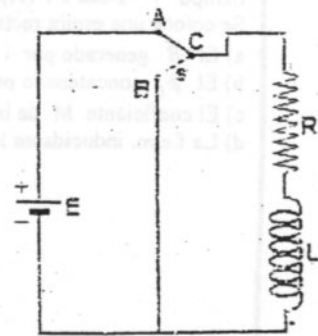
$$0,168 \cdot \frac{E^2 \tau_L}{R}$$

b) La energía almacenada en el campo magnético B es de 0,200

$$\frac{E^2 \tau_L}{R}$$

c) Demuestre que la energía de equilibrio almacenada en el B es de

$$0,500 \cdot \frac{E^2 \tau_L}{R}$$



d) Se aplica de pronto una d.d.p. de 50 V a una bobina de inducción $L = 50 \times 10^{-3} \text{ Hy}$ y $R = 180 \Omega$. Con qué rapidez aumentará la corriente después de 0,001 seg.?

SOLUCIÓN

$$i(t) = \frac{E}{R} (1 - e^{-t/\tau})$$

$$\begin{aligned} a) W_R &= \int_0^{\tau} R i^2 dt = \frac{E^2}{R} \int_0^{\tau} (1 - e^{-t/\tau})^2 dt = \frac{E^2}{R} \int_0^{\tau} (1 - 2e^{-t/\tau} + e^{-2t/\tau}) dt \\ &= \frac{E^2}{R} \left[t + 2\tau e^{-t/\tau} - \frac{\tau}{2} e^{-2t/\tau} \right]_0^{\tau} = \frac{E^2}{R} \left[\tau + 2\tau e^{-1} - \frac{\tau}{2} e^{-2} - 2\tau + \frac{\tau}{2} \right] \\ &= \frac{E^2 \tau}{R} \left(1 + 2e^{-1} - \frac{1}{2} e^{-2} - 2 + \frac{1}{2} \right) = \boxed{0,168 \frac{E^2 \tau}{R}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) W_L &= \frac{1}{2} L i^2 = \frac{1}{2} L \left[\frac{E}{R} (1 - e^{-1}) \right]^2 = \frac{L E^2}{2 R^2} (1 - e^{-1})^2 = \frac{L E^2}{2 R^2} (1 - e^{-1})^2 = \frac{E^2 \tau}{R} \cdot \frac{1}{2} (1 - e^{-1})^2 \\ &= \boxed{0,2 \frac{E^2 \tau}{R}} \end{aligned}$$

c) Equilibrio $\Leftrightarrow$ Estado estacionario $\Rightarrow t \rightarrow \infty \quad i(t) \rightarrow \frac{E}{R}$

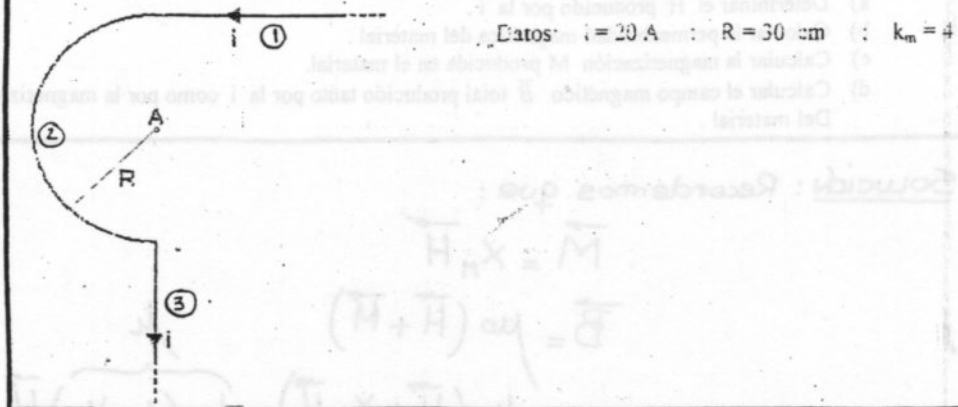
$$W_{eq} = \frac{1}{2} L i_{eq}^2 = \frac{1}{2} L \frac{E^2}{R^2} = \frac{L E^2}{2 R^2} = \boxed{0,5 \frac{E^2 \tau}{R}}$$

$$d) i(t) = \frac{E}{R} (1 - e^{-t/\tau}) \quad \tau = \frac{L}{R} = \frac{50 \times 10^{-3} \text{ H}}{180 \Omega} = 2,77 \times 10^{-4} \text{ seg}$$

$$\frac{di}{dt} = + \frac{E}{R\tau} e^{-t/\tau} \Rightarrow \frac{di}{dt} \Big|_{0,001} = \frac{50 \text{ V}}{180 \Omega \times 2,77 \times 10^{-4} \text{ seg}} e^{-(0,001 / 2,77 \times 10^{-4})}$$

$$\frac{di}{dt} \Big|_{0,001} = 27 \text{ A/seg}$$

Calcular el valor del campo magnético $\vec{H}$ y la inducción magnética $\vec{B}$ en el punto A, si todo el sistema se halla en un medio de permeabilidad magnética relativa k_m .



SOLUCIÓN:

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum i_{enc}$$

a) $H_1 = \frac{i}{4\pi R}$ (entrante) (conductor seminfinito)

$H_2 = \frac{i}{4R}$ (entrante) (semiesfera)

$H_3 = 0$

$H_A = H_1 + H_2 = \frac{i}{4\pi R} + \frac{i}{4R} = \frac{i}{4R} \left[\frac{1}{\pi} + 1 \right]$

$H_A = \frac{20}{4 \times 0,3} \left[\frac{1}{3,1416} + 1 \right] = \frac{22 \text{ Av}}{\text{m}}$

b) $B = \mu_r \mu_0 H = 4 \times 4\pi \times 10^{-7} \cdot 22 = 1,11 \times 10^{-4} \text{ wb/m}^2$

$\mu_r = K_m = 4$

Sobre una muestra toroidal de un material magnético cuya susceptibilidad es $\chi_M = 2 \cdot 10^{-2}$ se han arrollado 1000 espiras por las que circula una $i = 2 \text{ A}$. El toroide tiene 15 cm de longitud.

- Determinar el H producido por la i .
- Calcular la permeabilidad magnética del material.
- Calcular la magnetización M producida en el material.
- Calcular el campo magnético B total producido tanto por la i como por la magnetización del material.

Solución: Recordemos que:

$$\begin{aligned}\vec{M} &= \chi_M \vec{H} \\ \vec{B} &= \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}) \\ &= \mu_0 (\vec{H} + \chi_M \vec{H}) = \underbrace{\mu_0 (1 + \chi_M)}_{\mu_r = K_M} \vec{H} = \mu \vec{H}\end{aligned}$$

$$\mu = \mu_r \mu_0 = K_M \mu_0 \quad \text{con } \mu_r = 1 + \chi_M$$

a) Por ley de Ampere:

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = N i$$

$$H = \frac{N i}{l} = \frac{1000 \cdot 2 \text{ A}}{0,15 \text{ m}} = \boxed{13333,33 \frac{\text{A}}{\text{m}}}$$

$$b) \mu = \mu_0 (1 + \chi_M) = 4\pi \times 10^{-7} \frac{\text{Wb}}{\text{A}\cdot\text{m}} (1 + 2 \cdot 10^{-2}) = \boxed{1,28 \times 10^{-6} \frac{\text{Wb}}{\text{A}\cdot\text{m}}}$$

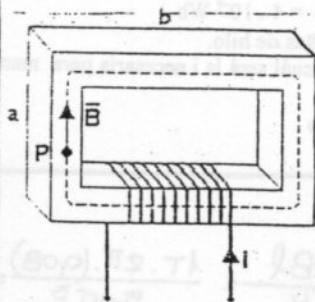
$$[\mu] = \frac{[B]}{[H]} = \frac{\text{T}}{\frac{\text{A}}{\text{m}}} = \frac{\frac{\text{Wb}}{\text{m}^2}}{\frac{\text{A}}{\text{m}}} = \frac{\text{Wb}}{\text{m}^2} \cdot \frac{\text{m}}{\text{A}} = \frac{\text{Wb}}{\text{A}\cdot\text{m}}$$

$$c) M = \chi_M H = 2 \cdot 10^{-2} \cdot 13333,33 \frac{\text{A}}{\text{m}} = \boxed{266,66 \frac{\text{A}}{\text{m}}}$$

$$d) B = \mu_0 (H + M) = 4\pi \times 10^{-7} (13333,33 + 266,66) = 17,04 \times 10^{-3} \text{ T}$$

$$\vec{B} = \mu H = 1,28 \times 10^{-6} \cdot 13333,33 = \boxed{17,04 \times 10^{-3} \text{ T}}$$

El circuito magnético de la figura tiene sección S constante y permeabilidad μ_m .



- Calcular el número de espiras N para que el Φ en el núcleo sea 10^{-4} Wb, siendo $i = 500$ mA. (Indicar el sentido de las líneas del flujo).
- ¿Qué inducción se establece en el núcleo si circula $i = 750$ mA por el arrollamiento anterior en el sentido indicado?
- ¿Qué i deberá circular por el arrollamiento anterior si se desea que el punto P sea $B = 1$ T?
- Calcular la energía magnética almacenada en el núcleo para el caso c).

Datos: $\mu_m = 1000$; $a = 40$ cm ; $b = 60$ cm
 $S = 4$ cm²

Solución:

a)

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_r \mu_0 \sum i_{enc} \quad \mu_r = \mu_m$$

$$B \cdot l = \mu_r \mu_0 N i$$

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = B \cdot S = \frac{\mu_r \mu_0 N i S}{l} = \frac{N i}{\frac{l}{\mu_r \mu_0 S}}$$

$$l = 2(a+b)$$

$$N = \frac{\Phi l}{i \mu_r \mu_0 S} = \frac{10^{-4} \times 2(0,4+0,6)}{0,5 \times 1000 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 0,0004} = 796 \text{ espiras}$$

$$b) B = \frac{\mu_r \mu_0 N i}{l} = \frac{1000 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 796 \times 0,75}{2(0,4+0,6)} = 0,375 \frac{\text{Wb}}{\text{m}^2}$$

$$c) i = \frac{B l}{\mu_r \mu_0 N} = \frac{1 \text{ T} \cdot 2(0,4+0,6)}{1000 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 796} = 2 \text{ A}$$

d) obtenemos

$$L = \frac{\Phi_{ci}}{i} = \frac{N \Phi}{i} = \frac{\mu_r \mu_0 N^2 S}{l} = \frac{\mu_r \mu_0 N^2 S}{l} = \frac{1000 \times 4\pi \times 10^{-7} \times (796)^2 \times 4 \times 10^{-4}}{2(0,6+0,4)}$$

$$L = 0,159 \text{ H}$$

$$W_M = \frac{1}{2} L i^2 = \frac{1}{2} 0,159 \cdot (2)^2 = 0,318 \text{ J}$$

El radio medio de un anillo de Rowland es de 8 cm y su sección 4 cm². El material es hierro templado para el cual se tiene una tabla de permeabilidad vs. B.

(De ella se saca que para B = 1 T es $\mu = 5 \cdot 10^{-3}$ Wb/A.m)

- Calcular la f.m.m. necesaria para establecer en el anillo un $\phi = 4 \cdot 10^{-4}$ Wb
- ¿Cuál será la i necesaria si el anillo tiene arrolladas 200 vueltas de hilo.
- Si se corta en el anillo un entrehierro de 1 mm de longitud; ¿cuál será la i necesaria para mantener el mismo flujo?
- Calcule la densidad de energía en el hierro y en el entrehierro.
- Calcule la energía en ambos.

Solución:

$$a) f_{mm} = \phi R_e = \phi \frac{1}{\mu_r \mu_0} \frac{l}{S} = \frac{B l}{\mu_r \mu_0} = \frac{B l}{\mu} = \frac{1 T \cdot 2\pi \cdot (0,08)}{5 \times 10^{-3}} =$$

$$B = \frac{\phi}{S} = \frac{4 \times 10^{-4} \text{ Wb}}{4 \times 10^{-4} \text{ m}^2} = 1 T \Rightarrow \mu_r \mu_0 = 5 \times 10^{-3} \text{ Wb/A.m} \quad l = 2\pi r_m$$

$$f_{mm} = 100 \text{ Av}$$

$$b) f_{mm} = N i \Rightarrow i = \frac{f_{mm}}{N} = \frac{100 \Delta v}{200} = 0,5 A$$

$$c) R_T = R_{Fe} + R_a$$

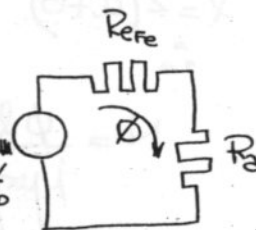
$$R_{Fe} = \frac{1}{\mu} \frac{(2\pi r_m - l_{mm})}{S} = \frac{2\pi \times 0,08}{5 \times 10^{-3} \times 4 \times 10^{-4}} = 0,25 \times 10^6 \frac{\Delta v}{\text{wb}}$$

$$R_a = \frac{1}{\mu_0} \frac{l_a}{S} = \frac{1 \times 10^{-3}}{4\pi \times 10^{-7} \cdot 4 \times 10^{-4}} = 1,98 \times 10^6 \frac{\Delta v}{\text{wb}}$$

$$R_T = (0,25 + 1,98) \times 10^6 \frac{\Delta v}{\text{wb}} = 2,23 \times 10^6 \frac{\Delta v}{\text{wb}}$$

$$f_{mm} = \phi \cdot R_T = 4 \times 10^{-4} \text{ W} \cdot 2,23 \times 10^6 \frac{\Delta v}{\text{wb}} = 892 \Delta v$$

$$i = \frac{f_{mm}}{N} = \frac{892 \Delta v}{200} = 4,46 A$$



$$d) \left. \frac{dw}{dvol} \right|_{Fe} = \frac{1}{2} B_{Fe} \cdot H_{Fe} = \frac{1}{2} B_{Fe} \frac{B_{Fe}}{\mu_r \mu_0} = \frac{B_{Fe}^2}{2\mu} = \frac{(1 T)^2}{2 \times 5 \times 10^{-3} \text{ Wb/A.m}} = 100 \text{ J/m}^3$$

$$\left. \frac{dw}{dvol} \right|_a = \frac{1}{2} B_a H_a = \frac{1}{2} B_a \frac{B_a}{\mu_0} = \frac{B_a^2}{2\mu_0} = \frac{B_{Fe}^2}{2\mu_0} = \frac{(1 T)^2}{2 \times 4\pi \times 10^{-7}} = 397887,36 \text{ J/m}^3$$

$$e) Vol_{Fe} = 2\pi r_m \cdot S = 2\pi \times 0,08 \times 4 \times 10^{-4} = 2 \times 10^{-4} \text{ m}^3$$

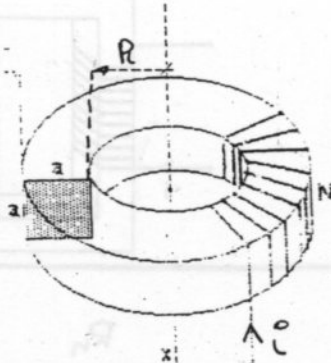
$$W_{Fe} = \int \frac{dw}{dvol} dvol = \frac{dw}{dvol} \cdot vol = 100 \frac{\text{J}}{\text{m}^3} \times 2 \times 10^{-4} \text{ m}^3 = 0,02 \text{ J}$$

$$Vol_{aire} = S \cdot e = 4 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \cdot 1 \times 10^{-3} \text{ m} = 4 \times 10^{-7} \text{ m}^3$$

$$W_a = \left. \frac{dw}{dvol} \right|_a \cdot vol = 397887,36 \text{ J/m}^3 \times 4 \times 10^{-7} \text{ m}^3 = 0,159 \text{ J}$$

El anillo de la figura tiene una sección transversal cuadrada constante y lleva arrolladas uniformemente N espiras por las que circula una corriente i . Si la permeabilidad relativa del anillo es k_m , calcular el ϕ a través de una sección transversal del mismo.

Datos: $a = 4 \text{ cm}$: $r = 4 \text{ cm}$: $i = 2 \text{ A}$: $N = 1000$
 $k_m = 1000$



SOLUCIÓN:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = k_m \mu_0 N i$$

$$B(r) = \frac{k_m \mu_0 N i}{2\pi r}$$

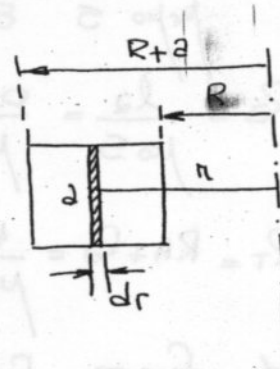
$$ds = r dr$$

$$\phi_B = \int_S B ds = \frac{k_m \mu_0 N i a}{2\pi} \int_a^{a+r} \frac{dr}{r}$$

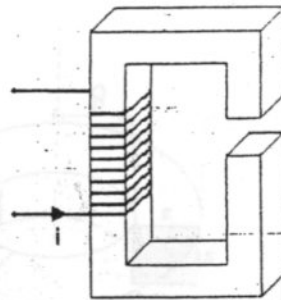
$$= \frac{k_m \mu_0 N i a}{2\pi} [\ln(a+r) - \ln a] = \frac{k_m \mu_0 N i a}{2\pi} \ln\left(\frac{a+r}{a}\right)$$

$$\phi_B = \frac{1000 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 1000 \times 2 \times 0,04}{2\pi} \ln\left(\frac{4+4}{4}\right) = 0,011 \text{ Wb}$$

$$\boxed{\phi_B = 0,011 \text{ Wb}}$$



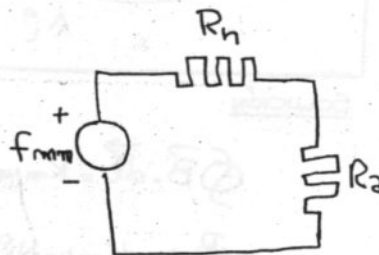
En el electroimán de la figura la permeabilidad del hierro es $\mu = 800 \mu_0$, la longitud total es de 2 m y la longitud del entrehierro es de 2 cm. ¿Cuántos Amper-vueltas se necesitarán en la bobina para lograr un campo magnético $B = 0,5 \text{ T}$ en el entrehierro, suponiendo que en éste las líneas de campo se mantienen paralelas entre sí?



SOLUCION:

$$R_h = \frac{1}{\mu_r \mu_0} \frac{l_h}{S} = \frac{1 (2 - 0,02)}{800 \mu_0 S}$$

$$R_a = \frac{l_a}{\mu_0 S} = \frac{0,02}{\mu_0 S}$$



$$R_T = R_h + R_a = \frac{1}{\mu_0 S} \left[\frac{1,98}{800} + 0,02 \right] = \frac{1}{4\pi \times 10^{-7} S} \left[\frac{1,98}{800} + 0,02 \right] = \frac{17,88 \times 10^3}{S}$$

$$\phi = \frac{f_{mmm}}{R_T} = \frac{f_{mmm} \cdot S}{17,88 \times 10^3}$$

$$f_{mmm} = \frac{\phi}{S} \cdot 17,88 \times 10^3 = B \times 17,88 \times 10^3 \text{ Av.}$$

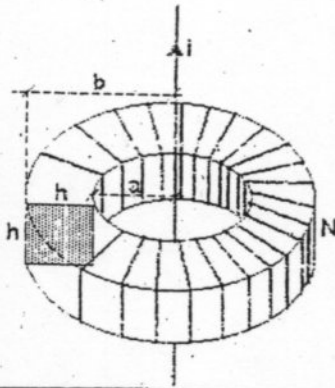
$$f_{mmm} = 0,5 \cdot 17,88 \times 10^3 = 8,94 \times 10^3 \text{ Av}$$

$$f_{mmm} = 8,94 \times 10^3 \text{ Av}$$

La figura muestra un conductor recto indefinido, en el cual se ha establecido una intensidad de corriente $i = 10 \sin 314 t$, el conductor pasa por el eje de una bobina toroidal de 2000 vueltas y de sección transversal mostrada en la figura. Calcular:

- a) La fuerza electromotriz inducida en el solenoide.
b) El coeficiente de inducción mutua entre el conductor lineal y el toroide.

Datos: $a = 16 \text{ cm}$; $b = 20 \text{ cm}$; $h = 2 \text{ cm}$



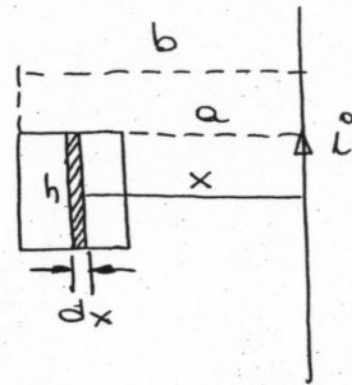
SOLUCION:

$$b) \oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 i$$

$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi x}$$

$$\Phi = \int_s \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int_a^b B h dx$$

$$\Phi = \int_a^b \frac{\mu_0 i}{2\pi x} h dx = \frac{\mu_0 i h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$



El flujo concatenado es

$$\Phi_c = N\Phi = \frac{\mu_0 i h N}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

$$M = \frac{\Phi_c}{i_1} = \frac{\mu_0 i h N \ln \frac{b}{a}}{2\pi i} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 0,02 \times 2000 \ln(20/16)}{2\pi}$$

$$M = 1,78 \times 10^{-6} \text{ H} = 1,78 \mu\text{H}$$

$$a) \text{ f.e.m.i} = -M \frac{di}{dt} = -M \cdot 10 \cdot 314 \cos 314 t$$

$$e(t) = -5,6 \times 10^{-3} \cos 314 t \text{ (volt)}$$